



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA



Licenciatura en Ingeniería de software

Materia:

Administración de sistemas

Practica 1

Nombre del profesor:

Herman Giovany Ayala Zuñiga

Nombre del alumno:

Daniel Humberto Leyva Chavez

Fecha:

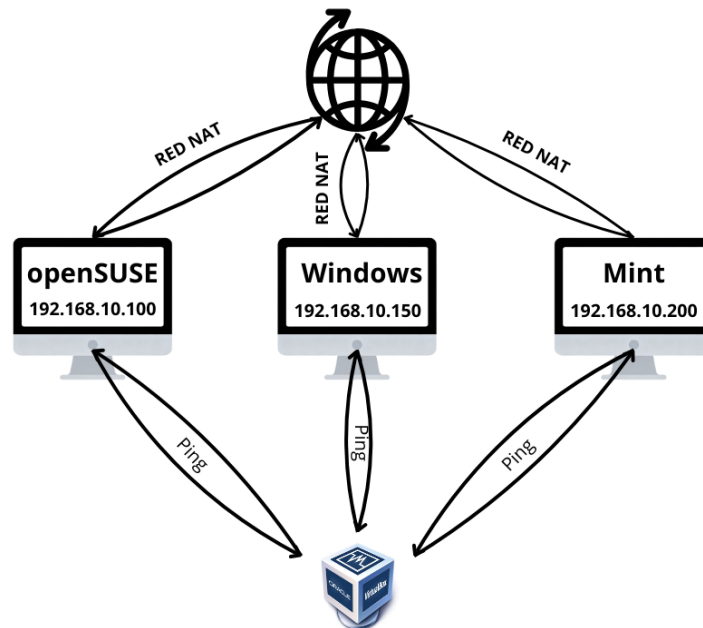
13/02/2026

Commit	Descripción
Commit 1	Script de tarea 2 incompleto
Commit 2	Prototipo DHCP
Commit 3	Script Linux V2
Commit 4	Script Linux V2.1
Commit 5	Script Linux V2.1
Commit 6	Script Linux V2.2
Commit 7	Script Linux V2.3
Commit 8	Script Linux V3
Commit 9	Script Linux V3.1
Commit 10	Script Linux V3.2
Commit 11	Script Linux V3.2
Commit 12	Script Linux VFinal
Commit 13	Script Linux Vfinal2
Commit 14	Script Linux Versión Final
Commit 15	Script Windows Versión Preliminar 1
Commit 16	Script Windows Versión Preliminar 2
Commit 17	Script Windows V1.0
Commit 18	Script Windows Bueno
Commit 19	Script Windows Bueno Final

Introducción y Arquitectura

Objetivo: Se busca crear en lenguaje bash (Linux) y powershell (Windows) un servidor DHCP configurable, donde se valida la IP inicial y final que sea una IP valida, así como también el Gateway y DNS primario y secundario de manera opcional, de esta manera también poder levantar el servidor DHCP y asignar IPs de manera automática a los demás dispositivos conectamos a la red.

Diagrama de topología:



Guia de uso de Scripts

Requisitos Previos: Se deberá ejecutar el script como administrador.

Instrucciones de ejecución:

Comando exacto en Linux: `sh entregable1_instalacion.sh`

Comando exacto en Windows: `.\entregable1_windows.ps1`

Flujo de interacción:

1. El script mostrara un menú con opciones disponibles.
2. El usuario deberá elegir una opción, en caso de elegir una opcion que no esté soportada (por falta de instalación de algún paquete) el script te notificará el paquete faltante y preguntará si deseas instalarlo.
3. Una vez instalado el paquete DHCP te pedirá configuración, aquí es donde ingresara el rango de IP (inicial, final), seguido del Gateway y DNS primario y secundario.
4. El script le asignara de manera automática la primera IP del rango ingresado al servidor y le sumara 1 al rango inicial del DHCP y se levantara automáticamente para empezar a asignar IPs a los clientes
5. Seguido te regresara al menú de manera automática donde podrás detener el servidor o monitorear el servidor para poder ver la configuración ingresada, IPs asignadas y últimos logs.

Bitácora de desarrollo y configuración

Explicación de script:

1. Si el usuario selecciona la opción de verificar, el script dará un escaneo de paquetes instalado y validará si se encuentra o no instalado el paquete solicitado, en caso de que no este instalado, el servidor dará un mensaje de que el script no está instalado.
2. En caso de seleccionar la opción de instalación, el script primero volverá a dar un escaneo a los paquetes instalados para verificar que si este instalado el paquete que se va a utilizar, en caso de que no esté instalado procederá a dar una instalación silenciosa del paquete y luego pasara por la configuración DHCP, donde primero preguntara pro el nombre del ámbito, seguido de IP inicial, IP final, Gateway, DNS primario y secundario.
3. El script validara cada IP proporcionada, verificara que sean 4 octetos, no tenga cero a la izquierda o que el primer octeto no sea 0, en caso de violar una de esta validación marcara error y volverá a pedir de nuevo la IP, de esta manera pasara hasta que se ingrese una IP valida.
4. Una vez configurado y levantado el servidor DHCP se podrá ingresar al menú y apagar el servicio DHCP y también se podrá monitorear las IPs asignadas.

Pruebas de funcionamiento

Protocolos de pruebas:

Linux:

```
SERVIDOR DHCP
1. Verificar instalación
2. Instalación completa (paquete + configuración)
3. Solo configurar/reconfigurar DHCP
4. Monitorear (IPs asignadas)
5. Reiniciar servicio
6. Detener servicio
7. Salir
-----
Seleccione una opción [1-7]:
```

Opción 1:

```
SERVIDOR DHCP
1. Verificar instalación
2. Instalación completa (paquete + configuración)
3. Solo configurar/reconfigurar DHCP
4. Monitorear (IPs asignadas)
5. Reiniciar servicio
6. Detener servicio
7. Salir
-----
Seleccione una opción [1-7]: 1
VERIFICANDO INSTALACION DE dhcp-server
El paquete 'dhcp-server' no esta instalado

Presione Enter para continuar..._
```

Opción 2:

```
3. Solo configurar/reconfigurar DHCP
4. Monitorear (IPs asignadas)
5. Reiniciar servicio
6. Detener servicio
7. Salir

Seleccione una opción [1-7]: 2
VERIFICANDO INSTALACION DE dhcp-server
[1] Instalando dhcp-server...
Actualizando el servicio 'openSUSE'.
Buscando claves gpg en el repositorio repo-oss (16.0).
gpgkey:http://cdn.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/x86_64/repodata/repomd.xml.key
Obteniendo los metadatos del repositorio 'repo-oss (16.0)' .....[terminado]
Construyendo el caché del repositorio repo-oss (16.0) .....[terminado]
Cargando datos del repositorio...
Leyendo los paquetes instalados...
Resolviendo dependencias de paquete...

Los siguientes 2 paquetes NUEVOS van a ser instalados:
dhcp dhcp-server

2 nuevos paquetes a instalar.

Tamaño de la descarga del paquete: 1.8 MiB

Cambio de tamaño de la instalación del paquete:
3.8 MiB | - 0 B | liberados por los paquetes que van a ser eliminados

Backend: classic_rpmtrans
¿Desea continuar? [S/n/y/...? mostrar todas las opciones] (s): s
Precargando: dhcp-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64.rpm [terminado]
Precargando: dhcp-server-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64.rpm [terminado]
Precarga finalizada. [correcto (394.2 KiB/s)] .....[terminado]
Obteniendo: dhcp-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64 (repo-oss (16.0)) (1/2), 728.9 KiB
Obteniendo: dhcp-server-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64 (repo-oss (16.0)) (2/2), 1.1 MiB

Buscando conflictos de archivos: .....[terminado]
(1/2) Instalando: dhcp-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64 .....[terminado]
/usr/sbin/systemd-sysusers --replace=/usr/lib/sysusers.d/dhcp-user.conf -
Creating group 'dhcpd' with GID 472.
Creating user 'dhcpd' (DHCP server daemon) with UID 472 and GID 472.
Updating /etc/sysconf/igmpdhcpd ...
Updating /etc/sysconf/igmpsyslog ...
(2/2) Instalando: dhcp-server-4.4.2.P1-160800.2.2.x86_64 .....[terminado]
Ejecutando guiones posttransacción .....[terminado]
[EXITO] Instalacion completada.

CONFIGURACION DHCP DINAMICA
Nombre descriptivo del ámbito:
```

DHCP + Cliente

```
# Configuración DHCP - Red
default-lease-time 288;
max-lease-time 480;
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.101 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}

--- IP's ASIGNADAS (LOGS) ---
Archivo de leases: /var/lib/dhcp/dhdp.leases
IP: 192.168.1.101 | MAC: 08:00:27:2d:be:80 | Inicio: 2026-02-14 00:10:51 | Hostname:
Total de leases activos: 1

--- ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO ---
dhcpd.service - ISC DHCPv4 Server
    loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; disabled; preset: disabled)
    active: active (running) since Fri 2026-02-13 17:17:29 MST; 1min 32s ago
    Invocation: %S%Sec86b34093602cf13ab0129
    Process: 1880 ExecStart=/usr/libexec/dhcpd/dhcpd -4 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1885 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 4066)
    CPU: 0ms
    Group: systemd.slice/dhcpd.service
           L-1885 /usr/sbin/dhcpd -4 -cf /etc/dhcpd.conf -pf /var/lib/dhcp/run/dhcpd.pid -lf /var/lib/dhcp/dhdp.leases

Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): Sending on Socket/fallback/fallback-net
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): Server starting service.
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1880): Starting ISC DHCPv4 Server
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas systemd(1): Started ISC DHCPv4 Server.

--- ÚLTIMOS LOGS ---
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): Sending on Socket/fallback/fallback-net
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): Server starting service.
Feb 13 17:17:29 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1880): Starting ISC DHCPv4 Server.
Feb 13 17:18:42 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPDISCOVER from 08:00:27:2d:be:80 via em80s8
Feb 13 17:18:46 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPOFFER on 192.168.1.101 to 08:00:27:2d:be:80 (Serv-Linux-Mint) via em80s8
Feb 13 17:18:51 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPREQUEST from 08:00:27:2d:be:80 (Serv-Linux-Mint) via em80s8
Feb 13 17:18:51 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPOFFER on 192.168.1.101 to 08:00:27:2d:be:80 (Serv-Linux-Mint) via em80s8
Feb 13 17:18:51 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPREQUEST for 192.168.1.101 (192.168.1.100) from 08:00:27:2d:be:80 (Sp
Feb 13 17:18:51 Serv-Linux-Sistemas dhcpd(1885): DHCPACK on 192.168.1.101 to 08:00:27:2d:be:80 (Serv-Linux-Mint) via em80s8
```

Conclusiones y Referencias

Lecciones aprendidas: Aprendí que debo darles mas tiempo a estas tareas, el uso de bash y powershell a este nivel de programación es mas lento de lo esperado pero al final me siento satisfecho con el conocimiento adquirido y mejorado con esta actividad.

Github: https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/

<https://linuxconfig.org/what-is-dhcp-and-how-toconfigure-dhcp-server-in-linux>

<https://kodekloud.com/blog/regex-shell-script/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windowsserver/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configuredhcp-server?tabs=powershell>

<https://www.w3schools.com/bash/>